Ejercicios — soluciones

Tema 6: Receptores y aparato locomotor

1 Receptores

básico

¿Qué tipo de receptor capta: la luz, un olor, el calor de una estufa, un sonido?

Solución

Fotorreceptor, quimiorreceptor, termorreceptor, mecanorreceptor.

2 Oído

básico

Ordena el recorrido del sonido: cóclea, tímpano, pabellón auditivo, huesecillos, nervio auditivo, conducto auditivo.

Solución

Pabellón → conducto → tímpano → huesecillos → cóclea → nervio auditivo.

3 Vista

medio

¿Por qué en la penumbra no distinguimos bien los colores?

Solución

Con poca luz solo funcionan los **bastones**, que no distinguen colores; los conos necesitan más luz.

4 Músculos

medio

Explica qué ocurre en los músculos del brazo al flexionarlo y al extenderlo.

Solución

Flexión: el **bíceps** se contrae y el tríceps se relaja. Extensión: el **tríceps** se contrae y el bíceps se relaja.

5 Articulaciones

medio

Clasifica las articulaciones: hombro, huesos del cráneo, vértebras, rodilla, codo.

Solución

Móviles: hombro, rodilla, codo. Fijas: cráneo. Semimóviles: vértebras.

6 Equilibrio

●●● avanzado

Al dar vueltas muy rápido y pararnos, nos mareamos. Explica por qué.

Solución

El líquido de los **canales semicirculares** sigue moviéndose un momento después de pararnos; el cerebro recibe información de giro que no coincide con lo que ven los ojos.

7 Salud

●●● avanzado

¿Por qué es importante el ejercicio y el calcio en la adolescencia para la salud de los huesos en la vejez?

Solución

En la adolescencia se forma la mayor parte de la masa ósea. Si es alta, hay menos riesgo de **osteoporosis** y fracturas en la vejez. El ejercicio y el calcio (con vitamina D) favorecen esa formación.